

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
CICLO I/2025



GUIA DEL ESTUDIANTE

FECHA:	Del 03/03/25 hasta 09/03/25
UNIDAD A ESTUDIAR	UNIDAD 1: MODELO CONCEPTUAL Y RELACIONAL.
DURACIÓN DE LA UNIDAD	Tres semanas.
OBJETIVOS	Al finalizar esta unidad el estudiante será capaz de desarrollar una base de datos desde cero optimizándola mediante la normalización de las tablas.

IMPORTANTE

Lee las orientaciones antes de cada sesión sincrónica y asegúrate de preguntar cualquier duda que tengas sobre tareas, actividades o exámenes.

CONTENIDO DE LA SEMANA:

Unidad	<i>1 - Modelo conceptual y relacional.</i>
Semana	<i>3</i>
Temas a desarrollar	<i>1.6 Conceptos. 1.6.1 Datos Atómicos. 1.6.2 Dependencia Funcional. 1.7 Normalización de Base de datos.</i>
Material Base	<i>Material de lectura #003 de la Unidad #1. En este material exploraremos los conceptos de datos atómicos y dependencia funcional, así como el proceso de normalización de una base de datos.</i>
Material de apoyo	<i>Actividades del material de lectura.</i>
Actividades y Tareas	<i>Examen corto 1.</i>
Fechas límite de entrega	<i>Día de la sesión síncrona.</i>
Recursos Adicionales	<i>Fundamentos de Base de Datos, Sexta Edición. McGraw-Hill Abraham Silberchatz</i> <i>Sistemas gestores de base de datos, McGraw-Hill Jesús Ramos Martín, Alicia Ramos Martín, Fernando Montero Rodríguez</i> <i>Sistemas de base de datos, 4a Edición, Pearson, Thomas M. Connolly, Carolyn E. Begg</i>

Vocabulario útil	Datos Atómicos (1FN - Primera Forma Normal): Los atributos de una relación deben tener valores indivisibles y sin grupos repetitivos. Dependencias Funcionales: Relaciones entre atributos donde un conjunto de atributos (X) determina unívocamente otro atributo (Y), denotado como $X \rightarrow Y$. 2FN (Segunda Forma Normal): Elimina dependencias parciales; todos los atributos no clave dependen completamente de la clave primaria. 3FN (Tercera Forma Normal): Elimina dependencias transitivas; los atributos no clave dependen solo de la clave primaria.
--------------------------------	--

RECORDATORIOS

Escribe todas las dudas en tu cuaderno o libreta de apuntes y pregúntale a tu tutor mientras se desarrolle la sesión sincrónica o escríbele a su correo institucional.

Esté atento en tus sesiones sincrónicas porque tu tutor puede pedirte ejemplos de las temáticas que se estén desarrollando.

Si tienes preguntas o dudas durante el desarrollo de este módulo o unidad, contacta a tu tutor y pídele asistencia para aclarar las dudas que tengas.